

UNIVERSITAS ESA UNGGUL
LAPORAN UTS PEMROGRAMAN WEB
SISTEM PENCARIAN LOWONGAN PEKERJAAN IT (TECHHIRE)
BERBASIS WEB



Disusun Oleh:
Nama: Yuliadhy Nugraha
NIM: 20240801031
Kelas: CR002

Dosen Pengampu:
Jefry Sunupurwa Asri, S.Kom., M.Kom.

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS ESA UNGGUL
TANGERANG

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan UTS dengan judul “Sistem Pencarian Lowongan Pekerjaan IT (TechHire) Berbasis Web” dapat disusun dengan baik.

Laporan ini dibuat sebagai dokumentasi analisis dan perancangan sistem pada mata kuliah Pemrograman Web. Sistem yang dirancang bertujuan untuk membantu proses pencarian lowongan kerja IT agar lebih spesifik, terstruktur, dan mudah dikelola oleh perusahaan.

Melalui sistem ini, pelamar dapat mencari lowongan sesuai skill, mengunggah CV, dan melamar pekerjaan, sedangkan recruiter dapat memantau dan memperbarui status pelamar melalui admin panel. Laporan ini disusun berdasarkan format laporan UTS Pemrograman Web yang mencakup pendahuluan, studi teoritis, metodologi, hasil dan pembahasan, penutup, daftar referensi, dan lampiran. Dokumen ini juga dilengkapi Business Requirement Document (BRD), flowchart sistem, use case diagram, Data Flow Diagram (DFD), Entity Relationship Diagram (ERD), rancangan database, rencana implementasi Laravel dan Filament v3, serta rencana pengujian sistem.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan agar laporan dan sistem yang akan dikembangkan dapat menjadi lebih baik.

Tangerang, Mei 2026

Penulis

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi mendorong industri untuk menyediakan platform rekrutmen yang lebih spesifik, rapi, dan mudah digunakan. TechHire merupakan platform pencarian pekerjaan khusus bidang IT yang membutuhkan sistem berbasis web untuk membantu pelamar mencari kerja berdasarkan tech-stack dan membantu recruiter mengelola lamaran secara terpusat.

Permasalahan utama pada proses rekrutmen di portal umum adalah pencarian yang tidak spesifik terhadap skill IT, kesulitan pelamar menampilkan portofolio URL, serta tidak adanya media manajemen yang rapi bagi recruiter untuk memantau status kandidat. Berdasarkan permasalahan tersebut, dirancang Sistem TechHire Berbasis Web.

Sistem ini menyediakan fitur utama berupa pencarian lowongan, pengajuan lamaran (CV dan portofolio), bookmark pekerjaan, serta pengelolaan status lamaran oleh recruiter dari pending, review, interview, accepted, hingga rejected. Admin memiliki akses untuk memoderasi perusahaan (recruiter) dan mengelola data master skill/kategori. Sistem dirancang menggunakan Laravel sebagai framework backend, Filament v3 sebagai admin panel, Livewire dan Blade sebagai frontend, MariaDB sebagai database, serta Docker sebagai lingkungan pengembangan.

Kata Kunci: Sistem Informasi, Job Portal IT, Rekrutmen, Laravel, Filament v3, Livewire, MariaDB, Docker.

DAFTAR ISI

- KATA PENGANTAR
- ABSTRAK
- DAFTAR ISI
- BAB 1 PENDAHULUAN
- BAB 2 STUDI TEORITIS
- BAB 3 METODOLOGI
- BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN
- BAB 5 PENUTUP
- DAFTAR REFERENSI
- LAMPIRAN

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Industri teknologi berkembang sangat cepat sehingga perusahaan membutuhkan tenaga kerja IT yang kompeten. TechHire sebagai platform pencarian kerja IT membutuhkan sistem yang dapat membantu pelamar melihat lowongan, menyesuaikan skill, dan mengirim lamaran secara terpusat melalui website.

Pada portal umum, pelamar seringkali kesulitan menonjolkan portofolio teknis, dan recruiter kesulitan memfilter ratusan pelamar. Sistem pencarian pekerjaan berbasis web dengan multi-role menjadi solusi yang tepat karena memisahkan akses Admin, Recruiter, dan Pelamar. Data lamaran disimpan ke dalam database dan dapat dilihat oleh recruiter melalui panel khusus untuk kemudian diubah statusnya.

Sistem ini dirancang menggunakan Laravel, Filament v3, Livewire, Blade, MariaDB, dan Docker.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang sistem pencarian pekerjaan IT TechHire berbasis web yang mudah digunakan oleh pelamar dan recruiter?
2. Bagaimana sistem dapat mengelola data lowongan, pelamar, kategori, dan skill secara terstruktur?

3. Bagaimana recruiter dapat memantau dan memperbarui status lamaran melalui dashboard panel?
4. Bagaimana merancang struktur database yang mendukung relasi antara perusahaan, lowongan, pelamar, dan skill?
5. Bagaimana menerapkan sistem menggunakan Laravel, Filament v3, Livewire, Blade, MariaDB, dan Docker?

1.3 Tujuan

1. Merancang Sistem Pencarian Lowongan Pekerjaan IT TechHire Berbasis Web.
2. Menyediakan fitur pencarian pekerjaan, apply lowongan, upload CV, dan bookmark.
3. Membantu recruiter mengelola lowongan dan memperbarui status pelamar secara terpusat.
4. Membantu admin memoderasi sistem dan mengelola master data melalui Filament v3.
5. Menyusun rancangan database, flowchart, use case, DFD, ERD, dan rencana pengujian sistem.
6. Menyiapkan rencana implementasi agar sistem dapat dikembangkan dengan stack TALL dan Docker.

1.4 Batasan Masalah

1. Sistem berfokus pada pencarian pekerjaan bidang IT.
2. Pelamar wajib mendaftar dan login untuk melamar pekerjaan.
3. Role pengguna terdiri dari Admin, Recruiter, dan Pelamar.
4. Admin bertugas memoderasi sistem dan verifikasi recruiter.
5. Recruiter hanya dapat mengakses panel dan membuat lowongan setelah diverifikasi admin.
6. Pelamar tidak dapat mengedit lamaran setelah disubmit.
7. Fitur chat menggunakan Livewire polling sederhana (non-websocket).

1.5 Manfaat

1. **Bagi Pelamar:** Memudahkan pencarian kerja IT dengan filter skill dan pelacakan status lamaran.
2. **Bagi Recruiter:** Memudahkan pemantauan kandidat dan manajemen lowongan secara rapi.
3. **Bagi Admin:** Memudahkan pengelolaan data perusahaan, kategori, dan skill.
4. **Bagi Penulis:** Menjadi sarana penerapan pengembangan web fullstack.

1.6 Kerangka Berpikir Penelitian

Kerangka berpikir dimulai dari identifikasi masalah rekrutmen IT yang tidak

spesifik. Tahap berikutnya adalah studi teoritis mengenai sistem informasi job portal, Laravel, Filament v3, Livewire, MariaDB, Docker, Role Based Access Control, UML, DFD, ERD, Agile, dan black box testing. Setelah itu dilakukan analisis kebutuhan sistem dan penyusunan BRD. Hasil analisis diterjemahkan menjadi rancangan proses bisnis, diagram, database, UI, dan rencana pengujian.

1.7 Metodologi Ringkas

Metodologi menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode pengembangan Agile. Pengembangan sistem direncanakan secara bertahap mulai dari planning, analysis, design, implementation, testing, evaluation, sampai deployment.

1.8 Sistematika Penulisan

1. **BAB 1 Pendahuluan:** Latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan, manfaat.
2. **BAB 2 Studi Teoritis:** Teori pendukung sistem.
3. **BAB 3 Metodologi:** Pendekatan, objek, arsitektur, jadwal.
4. **BAB 4 Hasil dan Pembahasan:** BRD, proses bisnis, diagram, database, implementasi.
5. **BAB 5 Penutup:** Kesimpulan dan saran.

BAB 2 STUDI TEORITIS

2.1 Sistem Informasi

Sistem informasi adalah kombinasi antara manusia, prosedur, data, perangkat lunak, dan perangkat keras yang saling terhubung untuk menyajikan informasi. Pada TechHire, sistem ini mengelola data lowongan, profil, dan pelamar.

2.2 Job Portal

Job portal adalah platform rekrutmen online. Dalam sistem ini, pelamar mencari kerja dan perusahaan memposting lowongan.

2.3 Multi-Role System

Sistem ini memisahkan hak akses antara Admin, Recruiter, dan Pelamar, memastikan fungsi sistem sesuai tanggung jawab tiap pengguna.

2.4 Website

Media digital berbasis halaman web yang diakses melalui browser. Digunakan sebagai frontend publik dan pintu masuk admin panel.

2.5 Laravel

Framework PHP berbasis MVC yang digunakan sebagai pondasi backend sistem TechHire.

2.6 Filament v3

Admin panel berbasis Laravel yang menyediakan resource, form, dan table.

Digunakan untuk membangun panel Admin dan Recruiter.

2.7 Livewire dan Blade

Blade adalah template engine, Livewire adalah framework komponen interaktif.

Digunakan untuk halaman pencarian loker dan dashboard pelamar.

2.8 MariaDB

Sistem manajemen basis data relasional untuk menyimpan data users, jobs, dan applications.

2.9 Docker

Platform containerization untuk lingkungan pengembangan yang konsisten.

2.10 Role Based Access Control

Pembatasan hak akses berdasarkan peran pengguna (Admin, Recruiter, Pelamar).

2.11 CRUD

Create, Read, Update, dan Delete untuk pengelolaan lowongan dan data master.

2.12 UML, DFD, ERD, dan Flowchart

Alat pemodelan untuk menggambarkan interaksi, aliran data, relasi database, dan urutan proses sistem.

2.13 Metode Agile

Metode pengembangan perangkat lunak secara bertahap dan iteratif.

2.14 Black Box Testing

Metode pengujian yang berfokus pada input dan output sistem.

BAB 3 METODOLOGI

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memahami alur rekrutmen IT dan menyusun solusi sistem informasi.

3.2 Objek Penelitian

Proses pencarian kerja dan manajemen kandidat mulai dari publikasi lowongan hingga penerimaan pegawai.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Observasi alur rekrutmen, studi dokumen TechHire, studi literatur, dan analisis kebutuhan.

3.4 Metode Pengembangan Sistem

Planning, Analysis, Design, Implementation, Testing, Evaluation, Deployment.

3.5 Tech Stack Sistem

Komponen	Teknologi	Keterangan
Backend	Laravel 12	Mengelola routing, model, migration, auth, dan business logic.
Admin Panel	Filament v3	Membangun dashboard Admin & Recruiter.

Komponen	Teknologi	Keterangan
Frontend	Blade + Livewire	Membangun job listing, profil, dan apply interaktif.
Database	MariaDB	Menyimpan data user, jobs, dan lamaran.
Environment	Docker	Menjalankan aplikasi secara konsisten.

3.6 Arsitektur Sistem

[Gambar Arsitektur Sistem - Menampilkan Frontend Layer (Livewire), Admin Panel Layer (Filament), Business Logic Layer, Data Layer, dan Container Layer]

3.7 Analisis 5W+1H

Elemen	Analisis
What	Sistem Pencarian Lowongan Pekerjaan

Elemen	Analisis
	IT (TechHire).
Why	Untuk mengatasi rekrutmen yang tidak spesifik dan manajemen pelamar yang berantakan.
Who	Admin, Recruiter, dan Pelamar.
Where	Sistem diakses melalui website.
When	Digunakan saat perusahaan memposting loker dan kandidat melamar.
How	Recruiter membuat loker, pelamar apply dengan CV/Portofolio, recruiter memproses lamaran.

3.8 Jadwal Pengembangan

Rencana pengembangan disusun selama delapan minggu agar pengerjaan terarah.

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Business Requirement Document (BRD)

4.1.1 Ringkasan Bisnis

TechHire adalah platform untuk membantu pencari kerja IT menemukan lowongan spesifik dan membantu recruiter mengelola lamaran. Admin mengelola data master.

4.1.2 Tujuan Bisnis

Mempercepat proses rekrutmen IT, menyentralisasi data pelamar, dan menyediakan admin panel untuk recruiter.

4.1.3 Masalah Bisnis

Pencarian kerja IT di portal umum kurang spesifik (tech-stack tidak menonjol) dan recruiter kesulitan mengelola status ribuan pelamar.

4.1.4 Solusi yang Diusulkan

Website loker spesifik IT, fitur upload CV dan portofolio URL, manajemen status

lamaran, dan penggunaan panel Filament untuk recruiter.

4.1.5 Stakeholder

Stakeholder	Peran dan Kepentingan
Pelamar	Mencari loker, apply pekerjaan, memantau status lamaran.
Recruiter	Membuat company profile, kelola lowongan, approve/reject pelamar.
Admin	Verifikasi recruiter, moderasi sistem, kelola kategori/skill.

4.1.6 Aturan Bisnis

No	Aturan Bisnis
1	Recruiter harus diverifikasi admin sebelum bisa memposting loker.
2	Pelamar wajib login untuk melamar.

No	Aturan Bisnis
3	Pelamar tidak dapat mengedit lamaran setelah disubmit.
4	Setiap lamaran masuk memiliki status awal "pending".

4.1.7 Acceptance Criteria

Pelamar dapat mencari dan melamar pekerjaan. Recruiter dapat mengubah status pelamar. Admin dapat memoderasi semua data. Sistem stabil di Docker.

4.2 Analisis Sistem

Sistem ini menghubungkan Pelamar, Recruiter, dan Admin dalam satu platform tersentralisasi menggunakan database MariaDB.

4.3 Proses Bisnis Sistem

4.3.1 Pendaftaran dan Verifikasi

Recruiter mendaftar, Admin melakukan verifikasi, status recruiter berubah menjadi verified.

4.3.2 Pengelolaan Lowongan

Recruiter membuat loker dengan mengisi detail seperti title, kategori, deskripsi, skill, dan gaji.

4.3.3 Proses Melamar

Pelamar mencari loker, klik apply, mengunggah CV, portofolio, dan expected salary.

4.3.4 Update Status oleh Recruiter

Recruiter mereview pelamar di panel Filament dan mengubah status (pending -> review -> interview -> accepted/rejected).

4.4 Hak Akses Pengguna

Role	Hak Akses
Admin	Full access, moderasi user, kelola kategori/skill.
Recruiter	Kelola profil perusahaan, kelola lowongan, kelola pelamar.

Role	Hak Akses
Pelamar	Kelola profil, cari kerja, lamar kerja, chat recruiter.

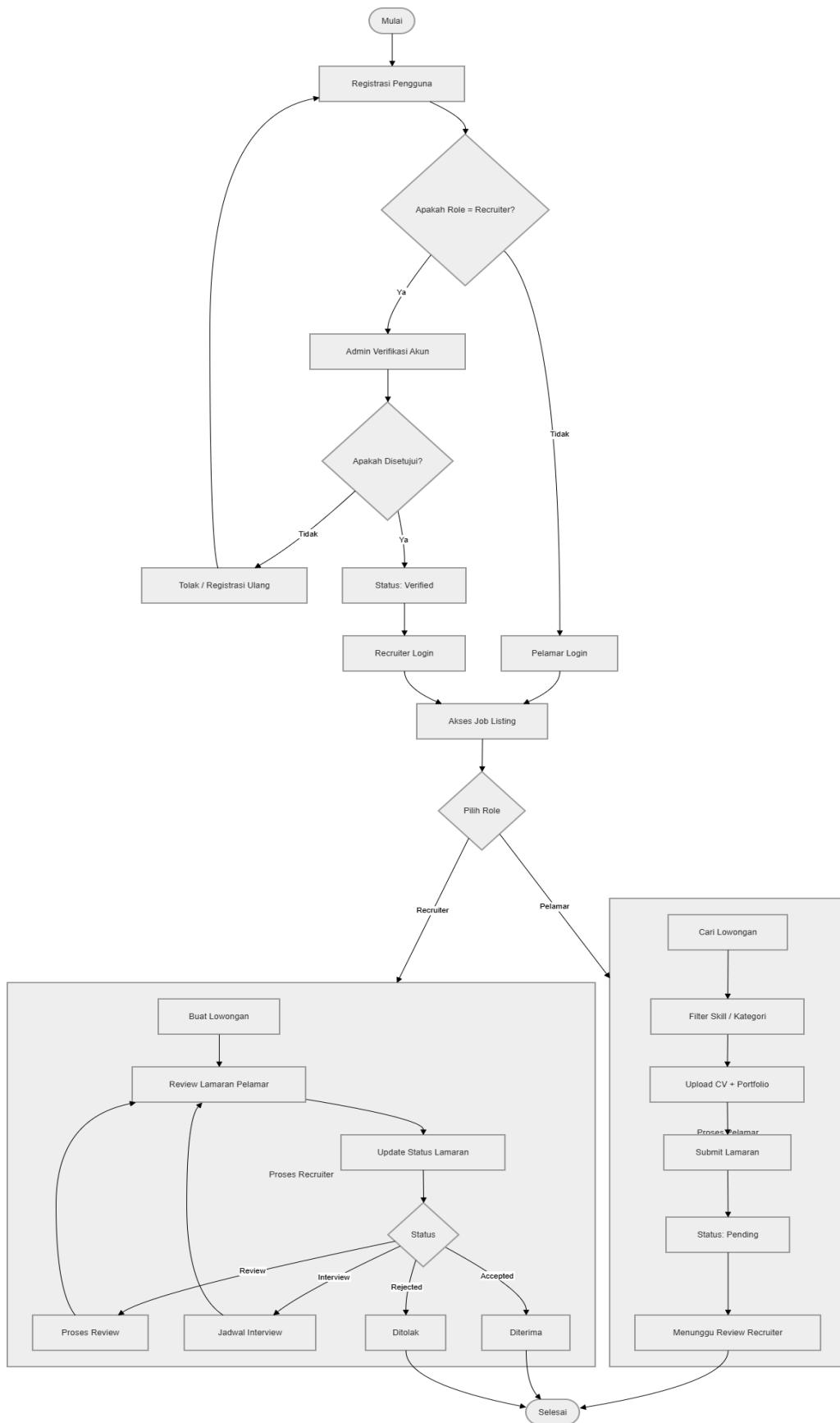
4.5 Kebutuhan Fungsional

Kode	Fitur	Kebutuhan
FR-01	Job Management	CRUD lowongan oleh Recruiter.
FR-02	Apply Job	Pelamar dapat melamar dengan CV dan URL portofolio.
FR-03	Status Update	Recruiter dapat mengubah status lamaran kandidat.
FR-04	Admin Moderation	Admin dapat verifikasi akun recruiter.

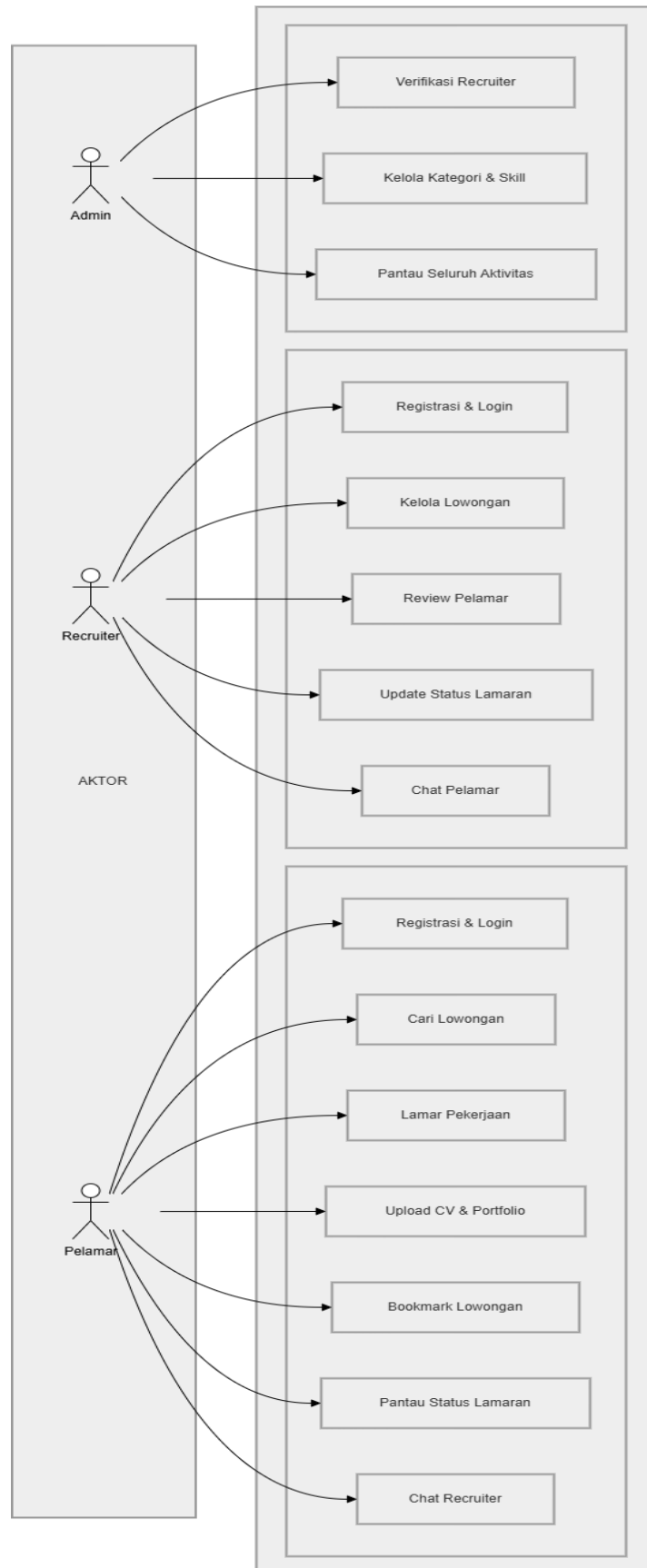
4.6 Kebutuhan Non-Fungsional

Kebutuhan	Deskripsi
Keamanan	Password hashing, validasi input, RBAC middleware.
Kinerja	Pencarian lowongan menggunakan Livewire berjalan cepat tanpa reload penuh.
Portabilitas	Dijalankan dalam Docker container (dcu).

4.7 Flowchart Sistem

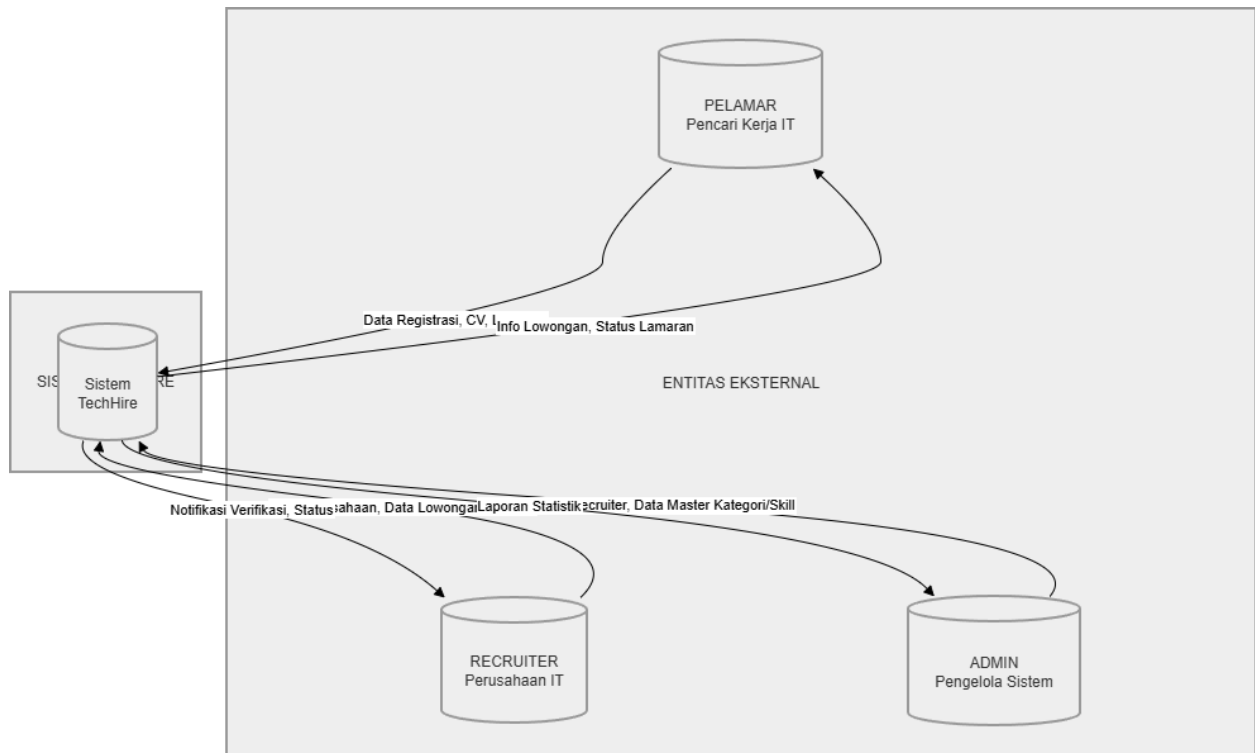


4.8 Use Case Diagram



4.9 Data Flow Diagram

4.9.1 DFD Level 0



4.10 Entity Relationship Diagram

[Gambar ERD TechHire - Relasi User, Company, Job, Application, Skill]

4.11 Rancangan Database

Tabel	Field Utama	Fungsi
users	id, name, email,	Menyimpan semua akun

Tabel	Field Utama	Fungsi
	password, role	pengguna.
companies	id, user_id, name, logo, description	Data perusahaan.
jobs	id, company_id, title, description, category	Data lowongan.
job_applications	id, job_id, user_id, status, expected_salary	Data histori lamaran kerja.
skills / categories	id, name	Data master kategori dan keahlian IT.

4.12 Rancangan API

API disiapkan opsional jika diperlukan integrasi sistem mobile di masa mendatang.

4.13 Rencana Tampilan Sistem

4.13.1 Halaman Home & Job List

Menampilkan katalog lowongan aktif yang dapat difilter menggunakan Livewire.

4.13.2 Halaman Job Detail

Menampilkan rincian pekerjaan, gaji, kualifikasi skill, dan tombol apply.

4.13.3 Applicant Area (Dashboard)

Menampilkan profil pelamar, CV, dan tracking status My Applications.

4.13.4 Recruiter Area (Filament)

Panel Filament untuk mengelola Company Profile, Job Management, dan Applicants.

4.13.5 Admin Panel (Filament)

Panel untuk moderasi Recruiter Verification, Skill/Category Resource, dan Statistik Sistem.

4.14 Rencana Pengujian Sistem

No	Fitur	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan
1	Pendaftaran Recruiter	Recruiter daftar akun baru	Status pending, tidak bisa buat

No	Fitur	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan
			loker.
2	Verifikasi Admin	Admin approve akun recruiter	Status verified, recruiter bisa buat loker.
3	Apply Pekerjaan	Pelamar isi form dan submit CV	Data masuk ke database dengan status pending.
4	Update Status	Recruiter ubah status ke interview	Status di dashboard pelamar ikut berubah.

4.15 Timeline Pengembangan

Periode	Kegiatan
Week 1-2	Setup project, Docker, migration, relasi ERD.
Week 3-4	Admin Panel & Recruiter Panel (Filament V3).
Week 5-6	Frontend Publik & Applicant Area (Livewire).
Week 7-8	Chat system, bug fixing, testing, deployment.

4.16 Risiko dan Mitigasi

Risiko multi-role conflict: mitigasi dengan middleware ketat. Risiko file permission CV/Logo: mitigasi dengan storage:link dan konfigurasi Docker yang tepat.

4.17 Rencana Implementasi Laravel/Filament

Modul/Kegiatan	Command	Keterangan
Docker	dcu	Menjalankan container aplikasi.
Filament Panel	php artisan filament:install	Setup TALL stack dashboard.
Migration	php artisan migrate	Eksekusi struktur DB.

4.18 Definition of Done

1. Pelamar dapat registrasi dan apply pekerjaan.
2. Recruiter berhasil verifikasi dan mempublikasikan loker.
3. Recruiter dapat merubah status kandidat.
4. Sistem berjalan stabil di lingkungan Docker.

BAB 5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Laporan Sistem Pencarian Lowongan Pekerjaan IT (TechHire) Berbasis Web telah disusun berdasarkan kebutuhan rekrutmen IT yang terstruktur. Fitur utama dirancang dengan memisahkan role Admin, Recruiter, dan Pelamar menggunakan teknologi Laravel, Filament v3, Livewire, MariaDB, dan Docker. Dokumen ini juga telah dilengkapi BRD, rancangan diagram (DFD, ERD, Use Case), serta timeline pengembangan sistem.

5.2 Saran

1. Menambahkan sistem WebSocket untuk chat realtime yang lebih optimal.
2. Menambahkan integrasi Email Automation saat status lamaran berubah.
3. Pengembangan dashboard analytics tingkat lanjut (Advanced Analytics) bagi recruiter.

DAFTAR REFERENSI

- TechHire Project Master Documentation (Dokumen Internal).
- Laravel. (n.d.). Laravel Documentation. <https://laravel.com/docs>
- Filament. (n.d.). Filament Documentation. <https://filamentphp.com/docs>
- Livewire. (n.d.). Livewire Documentation. <https://livewire.laravel.com/docs>

- MariaDB. (n.d.). MariaDB Documentation.

<https://mariadb.org/documentation/>

- Docker. (n.d.). Docker Documentation. <https://docs.docker.com/>

LAMPIRAN

Lampiran A. Daftar Status Lamaran

Status	Keterangan
pending	Lamaran baru masuk dan menunggu direview recruiter.
review	CV dan Portofolio sedang dicek oleh recruiter.
interview	Kandidat diundang untuk proses wawancara.
accepted	Kandidat diterima bekerja.
rejected	Kandidat tidak memenuhi kriteria

Status	Keterangan
	lowongan.

Lampiran B. Daftar Status Recruiter

- **pending:** Menunggu diverifikasi admin.
- **verified:** Dapat menggunakan semua fitur CRUD lowongan.
- **rejected:** Permohonan verifikasi ditolak admin.

Lampiran C. Custom Command Development

Command	Fungsi
dcu	Alias untuk docker compose up (menjalankan aplikasi).
dcd	Alias untuk docker compose down.

Lampiran D. Backlog Pengembangan Lanjutan

1. Realtime websocket untuk sistem chat.

2. Email notification automation.
3. Export laporan rekrutmen PDF.
4. AI skill recommendation.